

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (3) 下列何者敘述不正確？①國內使用進度軟體通常只用到一小部分的功能②資源負載進度表(Resource loading diagram)是很重要的成本與進度控制工具③施工進度表的作業數目應越多越好④學好進度軟體是作好進度控制的一環。
2. (1) 下列有關著作權之概念，何者正確？①國外學者之著作，可受我國著作權法的保護②著作權要待向智慧財產權申請通過後才可主張③以傳達事實之新聞報導，依然受著作權之保障④公務機關所函頒之公文，受我國著作權法的保護。
3. (1) 標準貫入度之夯錘落距為？①30 吋②12 吋③6 吋④18 吋。
4. (2) 關於水準測量的後視，下列敘述何者正確？①未知高度點的高度②水準標尺立於已知點上，以水準儀觀測此標尺所得之讀數③已知高度點之高度④以水準標尺立於未知點上，以水準儀觀測此標尺所得之讀數。
5. (3) 依「建築技術規則」之規定，需裝設避雷針之針尖與地面所形成之圓錐體，即為避雷針之保護範圍，一般建築物之保護角不得超過幾度？①75②30③60④45。
6. (3) 為達成工程品質目標，依「公共工程施工品質管理制度」之規定，應由下列何者建立施工品質管制系統？①材料供應商②工程顧問③承包商④監造單位。
7. (2) 混凝土施工作業中，適當分區、分層或分段進行澆置之目的為避免產生下列何者情況？①隔離縫②冷縫③伸縮縫④施工縫。
8. (2) 為防止勞工感電，下列何者為非？①使用防水插頭②設備有金屬外殼保護即可免裝漏電斷路器③避免不當延長接線④電線架高或加以防護。
9. (2) 土壤分類中沉泥質砂用①GW②SM③ML④SC。
10. (4) 鋼纜應充分塗布油脂妥作保管，並不要直接存置於地面上，不得已要置於室外時，應以枕木等墊高約離地①20②25③40④30 公分以上。
11. (1) 為了節能及兼顧冰箱的保溫效果，下列何者是錯誤或不正確的做法？①冰箱內食物擺滿塞滿，效益最高②冰箱門的密封壓條如果鬆弛，無法緊密關門，應儘速更新修復③食物存放位置紀錄清楚，一次拿齊食物，減少開門次數④冰箱內上下層間不要塞滿，以利冷藏對流。
12. (1) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，大樑以橫向 90°傾倒，即結構物之側向為上下，其預裝方式為全體之構件組立稱為①橫向式預裝②分段式預裝③整體式預裝④逆向式預裝。
13. (2) 「建築法」規定之建築執照共計四種，其中不包括下列何項？①雜項執照②改建執照③拆除執照④建造執照。
14. (4) 毒性物質進入人體的途徑，經由那個途徑影響人體健康最快且中毒效應最高？①皮膚接觸②吸入③手指觸摸④食入。
15. (2) 總浮時中非屬於自由浮時者，稱為①自由浮時②干擾浮時③獨立浮時④關係浮時。
16. (1) 一工程網圖的要徑是指①各項作業自由浮時皆為 0 的路徑②總浮時為負值的路徑③唯一的路徑④總浮時小於某一數字的路徑。
17. (1) 主管機關審查環境影響說明書或評估書，如認為已足以判斷未對環境有重大影響之虞，作成之審查結論可能為下列何者？①通過環境影響評估審查②應繼續進行第二階段環境影響評估③補充修正資料再審④認定不應開發。
18. (4) 以具天頂式度盤之經緯儀(縱角度盤刻劃為全周式，度盤 0°位於天頂)進行縱角測量，正鏡讀數為 82°42'15"，倒鏡讀數 277°17'15"，則視準軸垂直角度為多少？①仰角 82°42'30"②仰角 7°17'15"③仰角 82°42'15"④仰角 7°17'30"。
19. (4) 依現行頒布之「建築物基礎構造設計規範」規定，擋土壁體之貫入度分析之安全係數(FS)係由主動土壓力與下列何者至最下層支撐力距之比①傾倒力距②滑動力③抗剪力④被動土壓力。
20. (4) 「垃圾強制分類」的主要目的為：A.減少垃圾清運量 B.回收有用資源 C.回收廚餘予以再利用 D.變

賣賺錢？①BCD②ACD③ABCD④ABC。

21. (2) 有關防止測量成果產生錯誤(Mistake)的方法，下列何者錯誤？①利用快速的證明方法，譬如三角形內角 180°②進行尺長改正③小心讀數及檢核記錄④增加觀測次數，以加強檢核工作。
22. (2) 下列何者不是發生大地工程問題之主要因素？①資料不足②預算不足③分析及設計不完善④自然因素。
23. (1) 點井法其打設間距以下列何者最適宜？①1~3m②6~10m③3~5m④10~12m。
24. (4) 雇主要求確實管制人員不得進入吊舉物下方，可避免下列何種災害發生？①被撞②感電③墜落④物體飛落。
25. (4) 台灣是屬缺水地區，每人每年實際分配到可利用水量是世界平均值的多少？①四分之一②二分之一③五分之一④六分之一。
26. (4) 升降機在機廂超過額定速度①1.4②1.1③1.2④1.3 倍，屆時自動切斷電源。
27. (4) 廠商應在工地設置適當之工地管理組織，負責品管作業之執行，其執行項目不含①訂定自主施工檢查表②訂定施工品質管理標準③訂定施工要領④施工進度表。
28. (3) 所謂綠建材，係指經中央主管建築機關認可符合生態性、再生性、環保性、健康性及①低透水性②低污染性③高性能④高透水性 之建材。
29. (3) 依營造業法所定，建築物地下室開挖深度超過①6②20③10④12 公尺以上之工程，應置工地主任。
30. (1) 溫度變化所造成鋼捲尺之長度誤差，屬於下列何者？①自然誤差②錯誤③人為誤差④儀器誤差。
31. (1) 煉鋼之熱處理程式中，下列何者可改善鋼材料之韌性？①回火②退火③淬火④正火。
32. (4) 下列何者可做為電器線路過電流保護之用？①避雷器②電阻器③變壓器④熔絲斷路器。
33. (1) 要徑法是①CPM②Network③PERT④Schedule。
34. (1) 土積圖之性質，若曲線向下係表示①填方②維持不變③挖方④半填半挖。
35. (4) 建築工程之工作臺之設置凡離地面或樓地板面幾公尺以上之工作臺應鋪以密接之板料①1.5②3③1④2。
36. (3) 懸吊工作架（台）所使用懸吊鋼索之安全係數應在多少以上？①5②4③10④2。
37. (1) 中央空調系統可分成室內空氣、冰水、冷煤、冷卻水及①室外空氣②溫度③溼度④水氣 等五個循環。
38. (3) 下面哪些建築圖，通常使用相同之比例尺？①日照、設備圖②位置、現況圖③平面、立面圖④平面、配置圖。
39. (1) 下列何者因素不成為展延工期之理由①市場材料價格飆漲②颱風日③延遲提供工地④契約變更。
40. (3) 綜合營造業應結合依法且具有規劃及①分析②試驗③設計④施工 者，始得以統包方式承攬。
41. (4) 台灣西部海岸曾發生的綠牡蠣事件是與下列何種物質污染水體有關？①磷②鎘③汞④銅。
42. (2) 下列何種省水馬桶的使用觀念與方式是錯誤的？①選用衛浴設備時最好能採用省水標章馬桶②省水馬桶因為水量較小，會有沖不乾淨的問題，所以應該多沖幾次③因為馬桶是家裡用水的大宗，所以應該盡量採用省水馬桶來節約用水④如果家裡的馬桶是傳統舊式，可以加裝二段式沖水配件。
43. (1) 火警探測器之裝置位置，天花板上設有出風口，除火焰式、差動式分佈型及光電式分離型探測器外，應距離該出風口幾公尺以上？①1.5②1③0.5④2。
44. (4) 騎樓淨高，不得小於①3.3②3.2③2.7④3.0 公尺。
45. (2) 依 107 年 6 月 13 日修訂公布之公職人員利益衝突迴避法(以下簡稱本法)規定，公職人員甲與其關係人下列何種行為不違反本法？①甲要求受其監督之機關聘用兒子乙②關係人丁經政府採購法公告程序取得甲服務機關之年度採購標案③配偶乙以請託關說之方式，請求甲之服務機關通過其名下農地變更使用申請案④甲承辦案件時，明知有利益衝突之情事，但因自認為人公正，故不自行迴避。
46. (3) 在品質管理中，品管大師裘蘭博士(Dr. Juran)就對品質下的定義為①符合生產者之目的②符合國外客戶使用③是適合使用④符合大眾的需求。
47. (1) 預力混凝土用螺旋套管施工中，相鄰套管間與端錨之接頭應緊密，使其絕不漏漿或受力脫開。接頭處應為螺旋式，其施接長度應為內徑之多少倍以上？①1.5②7.5③3④6。
48. (3) 行（受）賄罪成立要素之一為具有對價關係，而作為公務員職務之對價有「賄賂」或「不正利益」，下列何者「不」屬於「賄賂」或「不正利益」？①招待吃米其林等級之高檔大餐②免除債務③開工

邀請公務員觀禮④送百貨公司大額禮券。

49. (1) 小美是公司的業務經理，有一天巧遇國中同班的死黨小林，發現他是公司的下游廠商老闆。最近小美處理一件公司的招標案件，小林的公司也在其中，私下約小美見面，請求她提供這次招標案的底標，並馬上要給予幾十萬元的前謝金，請問小美該怎麼辦？①應該堅決拒絕，並避免每次見面都與小林談論相關業務問題②收下錢，將錢拿出來給單位同事們分紅③退回錢，並告訴小林都是老朋友，一定會全力幫忙④朋友一場，給他一個比較接近底標的金額，反正又不是正確的，所以沒關係。
50. (1) 專案管理中所稱資源平準(Resource leveling) 係指①資源調整②預拌廠材料調整③材料堆放平整④動線調整。
51. (1) 下列何項非鋼構造建築物鋼結構施工規範中不得進行塗裝作業規定？①鋼材表面溫度在 45°C 以上②鋼材表面溫度未高於露點 3°C 以上③塗裝場所溫度在 5°C 以下或相對濕度在 85%以上④塗裝時或塗膜乾燥前下雨或強風、結露等情況，致水滴、塵埃等容易附著在塗膜上時。
52. (3) 民眾焚香燒紙錢常會產生哪些空氣污染物增加罹癌的機率：A. 苯、B. 細懸浮微粒(PM_{2.5})、C. 二氧化碳(CO₂)、D. 甲烷(CH₄)？①BC②CD③AB④AC。
53. (1) 結構平面圖中，以 FS 符號表示①基礎板②獨立基礎③樓梯梯板④繫梁。
54. (4) 依建築物磚構造設計及施工規範，建築物牆壁所用紅磚，結構牆用者之最小抗壓強度不得低於①200 kgf/cm²②400 kgf/cm²③100kgf/cm²④300 kgf/cm²。
55. (1) 標準貫入試驗貫入打擊數通常用①N②M③Q④P 符號表示。
56. (4) 下列何者非施工廠商的保險①營造綜合險②安裝綜合險③營建機具綜合險④專業責任險。
57. (3) 依建築物磚構造設計及施工規範磚造建築物，簷高不得超過幾公尺？①8②10③7④12 公尺。
58. (4) 依 CNS 規定，建築圖上之基準線，應採用①虛線②鏈線③剖面線④細實線。
59. (3) 溫室氣體排放量：指自排放源排出之各種溫室氣體量乘以各該物質溫暖化潛勢所得之合計算，以①氧化亞氮(N₂O)②甲烷(CH₄)③二氧化碳(CO₂)④六氟化硫(SF₆) 當量表示。
60. (4) 依建築物磚構造設計及施工規範，磚造、加強磚造、混凝土空心磚造之建築物，除平房且牆身高度不超過 3 公尺者外，磚造或石造牆頂上應用鋼筋混凝土梁，梁寬至少與牆厚相同，梁深不得小於梁寬，梁內主鋼筋不得少於斷面積百分之一，且應平均分配於梁之上下左右，梁內主鋼筋之直徑不得小於幾號鋼筋？①D10②D19③D13④D16。

複選題：

61. (24) 有關混凝土鑽心試體合格標準，包含下列哪些要件？①任一試體之強度不低於 f_c' 之 85%②任一試體之強度不低於 f_c' 之 75%③同組試體之平均強度不低於規定強度 f_c' 之 75%④同組試體之平均強度不低於規定強度 f_c' 之 85%。
62. (12) 有關土石方開挖作業應注意重點，下列敘述何者正確？①邊坡有不穩定之材料均應予以挖除或移除②開挖工作進行中應隨時保持良好排水狀況③露天開挖作業應設作業主管④挖方應自下而上順序開挖。
63. (24) 有關綜合營造業之資本額，下列敘述何者正確？①乙等綜合營造業為新臺幣一千五百萬元以上②甲等綜合營造業為新臺幣二千二百五十萬元以上③丙等綜合營造業為新臺幣三百萬元以上④土木包工業之資本額為新臺幣一百萬元以上。
64. (134) 混凝土澆置時現場取樣檢驗包括下列哪些項目？①坍度試驗②配比試驗③氯離子試驗④抗壓強度試體取樣。
65. (13) 工程圖中，有關「GL」與「FL」之代號，下列敘述哪些正確？①「GL」是地盤線②「GL」是地界線③「FL」樓版線④「GL」是地坪線。
66. (24) 下列敘述何者正確？①營造業每 3 年應申請複查②工地主任取得執業證者，每逾 4 年應再取得最近之回訓證明，始得擔任營造業之工地主任③營造業評鑑證書有效期限為 5 年④營造業承攬金額新台幣 5 千萬元以上之工程，其施工期間應於工地置工地主任。
67. (123) 已知單曲線外偏角 $\Delta = +20^\circ 30' 40''$ ，半徑 $R = 200\text{m}$ ，I.P. 樁號為 $2k + 300.456$ ，下列敘述哪些為正確？①E.C. 樁號 $2k + 335.867$ ②M.C. 樁號 $2k + 300.069$ ③B.C. 樁號 $2k + 264.270$ ④E.C. 樁號 $2k + 336.642$ 。
68. (12) 下列哪些試驗無法求得現地土壤之剪力強度？①孔外側向加壓試驗②震波探測③標準貫入度試驗④錐貫入試驗。

69. (12) 工程施工查核機制為何？①為確認工程品質管理工作執行之成效②為確認工程品質③為確認營造商成本④為確認使用單位之成本。
70. (23) 有危險氣體或蒸氣之場所，其配管不可使用下列哪些管材？①厚金屬管②PVC 管③EMT 管④不銹鋼管。
71. (12) 填土後需配合進行滾壓夯實作業，以達到規定之壓實密度，有關滾壓夯實施工管理重點，下列敘述何者不正確？①滾壓作業應沿路堤縱向進行，由中心線漸向外緣滾壓，務使每一部分均獲致相等之壓實效果②填土滾壓時，土質越濕越佳，以利滾壓作業之進行③所填土壤中，如含有硬土塊，須用適當之工具妥為打碎鋪平，並酌量灑水後用適當機具滾壓之④填方滾壓完成後應做工地密度試驗，如試驗結果未達規定壓實密度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼乾後重新滾壓之方法處理，務必達到規定壓實密度為止。
72. (13) 為地震、颱風、連續暴雨等天災緊急搶救之需，承包商須於工地貯備下述防災應變器材，以供緊急救災使用？①照明器②泡麵③砂包④滅水器。
73. (234) 下列何種狀況可定義為「呆料」？①物料一年內無耗用記錄者②物料因工程結束、計畫變更或規範更改而剩餘又無法移轉給其他工地使用者③製成品及半成品因市場發生變化無法出售，經專案報准轉列呆料處理者④物料若繼續存儲半年可能變質，且半年內又無利用規劃者。
74. (12) 逆打工法比順打工法較具有下述哪些特點？①成本較多②工期較短③工期較長④成本較低。
75. (134) 依採購法規定驗收結果與規定不符減價驗收之要件，下列敘述何者正確？①不妨礙安全及使用需求②減少契約預定效用有限③無減少通常效用④經機關檢討不必拆換或拆換確實有困難者。
76. (24) 清水模板及防水結構物之模板應採用下述材料繫固？①鐵條②錨錐③鋼筋④螺桿。
77. (12) 計算浮時的目的，主要在探討①對後續作業的影響程度②整體工期③施工安全④環境保護。
78. (124) 有關排水系統中，下列敘述哪些正確？①標示污水之管線顏色慣用橘紅色②雨水供水管於露明處應採用淺綠色或漆塗淺綠色作為區別③SP 為特殊排水管之代號④污水以外的生活排水稱為雜排水。
79. (123) 有關存水彎（Trap）之功用與設置，下列敘述哪些正確？①毛細、噴出或虹吸等現象皆可能使存水彎失去水封②長時間未用水時會使存水彎功能失效③存水彎能阻止大部分蟲類沿水管進入室內④存水彎主要功能是減緩廢水及污水排水時產生水擊現象。
80. (24) 建築基地周圍如有建築物及公共設施時，施工前應如何處理？①依審定後予以保護②依相關規定辦理遷移③依施工計畫予以拆除④依核定之保護計畫予以保護。